

Mündliche Prüfung – Analysis**Aufgabe 1** *Ableitung und Monotonie*

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$.

- a) Bestimmen Sie die Nullstellen von f . **3 BE**
- b) Untersuchen Sie f auf Extremstellen. **4 BE**
- c) Skizzieren Sie den Graphen von f im Intervall $[-3, 3]$. **3 BE**

Erwartungshorizont: Der Prüfling erkennt $f'(x) = x^2 - 1$ und begründet das Monotonieverhalten über das Vorzeichen von f' .

Aufgabe 2 *Impuls für das Prüfungsgespräch* Wie ändert sich das Schaubild, wenn man f durch $f(x) + c$ ersetzt? **2 BE**

12 BE